

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Шубарин М.А.

Математический анализ.
Третий семестр.
Развёрнутая программа курса лекций.
(для студентов в/о
механико–математического
факультета)

Ростов-на-Дону

2004

Математический анализ.
Третий семестр.
Развёрнутая программа курса лекций.
(для студентов в/о
механико–математического факультета)

Аннотация

Методическое пособие включает основные определения и утверждения курса "Математический анализ" по теме "Дифференциальное исчисление функций многих переменных". Каждый раздел снабжён библиографической справкой. Пособие предназначено для студентов вечернего отделения механико–математического факультета РГУ.

Рецензент — канд. физ.-мат. наук, доцент Ковальчук В.Е.

Печатается по решению кафедры "Теории Функций и Функционального Анализа", протокол ГЗ от 16 ноября 2004 года.

Настоящие методические указания набраны с использованием кириллических шрифтов семейства ЛН.

Оглавление

1	Программа курса "Математический анализ", третий семестр	4
2	Обозначения	5
3	Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$	6
4	Функции нескольких переменных	14
5	Непрерывные функции нескольких переменных	16
6	Дифференцируемость функций нескольких переменных	18
7	Локальные экстремумы функций нескольких переменных	27
8	Неявные функции и отображения	30
9	Условные экстремумы	35
	Литература	37

1 Программа курса "Математический анализ", третий семестр

1. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
 - 1.1. Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$.
 - 1.1.1. Алгебраические операции в $\mathbb{R}^n$.
 - 1.1.2. Метрические пространства.
 - 1.1.3. Геометрия метрического пространства
 - 1.1.4. Сходимость последовательностей в $\mathbb{R}^n$.
 - 1.1.5. Критерий сходимости последовательностей в $\mathbb{R}^n$.
 - 1.1.6. Замкнутые и компактные подмножества в $\mathbb{R}^n$.
 - 1.2. Функции нескольких переменных.
 - 1.2.1. Определение функций нескольких переменных.
 - 1.2.2. Определение предела функций нескольких переменных.
 - 1.2.3. Предел функции по направлению.
 - 1.3. Непрерывные функции нескольких переменных.
 - 1.3.1. Определение.
 - 1.3.2. Свойства непрерывных функций.
 - 1.3.3. Теоремы Вейерштрасса.
 - 1.3.4. Равномерная непрерывность.
 - 1.4. Дифференцируемость функций нескольких переменных.
 - 1.4.1. Частные производные.
 - 1.4.2. Дифференцируемые функции.
 - 1.4.3. Достаточные условия дифференцируемости функции.
 - 1.4.4. Дифференциал функции первого порядка.
 - 1.4.5. Дифференцируемость сложной функции.
 - 1.4.6. Производная по направлению.
 - 1.4.7. Градиент функции.
 - 1.5. Производные и дифференциалы высших порядков функции нескольких переменных.

1.6. Формула Тейлора.

1.7. Локальные экстремумы функций нескольких переменных.

1.7.1. Определения.

1.7.2. Квадратичные формы.

1.7.3. Достаточные условия.

1.8. Неявные функции и отображения.

1.8.1. Неявно заданные функции.

1.8.2. Матрица Якоби отображения.

1.8.3. Неявно заданные отображения.

1.9. Условные экстремумы.

2 Обозначения

Без дополнительных оговорок будут применяться стандартные обозначения.

$A := B$ — A по определению есть B .

$\mathbb{Z}_+$ — множество неотрицательных целых чисел.

Вектор $k = (k_1, \dots, k_s)$, $k_j \in \mathbb{Z}_+$ называют *мультииндексом* (длины s),

число $|k| := k_1 + \dots + k_s$ называют *нормой мультииндекса* k ,

$k! := k_1! \dots k_s!$,

если $x = (x_1, \dots, x_s)$, $x_j \in \mathbb{R}$, то $x^k := x_1^{k_1} \dots x_s^{k_s}$,

если функции f, g определены на множестве $D \subset \mathbb{R}^n$ и x_0 предельная точка множества D , то

$$f(x) \sim g(x) \text{ при } x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1;$$

$$f(x) = O(g(x)) \text{ при } x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists C > 0 \quad \exists r > 0 \\ &\forall x \in B(x_0, r) \cap D \quad |f(x)| \leq g(x); \end{aligned}$$

$$f(x) = o(g(x)) \text{ при } x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0;$$

$$f(x) \asymp g(x) \text{ при } x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow f(x) = O(g(x)), g(x) = O(f(x)).$$

Если $x \in \mathbb{R}^n$, то $x = (x_1, \dots, x_n)$

3 Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$

3.1 Алгебраические операции в $\mathbb{R}^n$

Указания. Теория: [1], гл. 13, §1, [2], §3, п. 33.1

Определение 3.1.1 Множество X называют векторным пространством (а элементы этого множества — векторами или точками), если заданы отображения $+: X \times X \rightarrow X$ (называемое суммой векторов) и $\times: \mathbb{R} \times X \rightarrow X$ (называемое произведением числа и вектора), для которых следующие условия²

$$\begin{aligned} x + y &= y + x, \\ x + (y + z) &= (x + y) + z, \\ (\lambda + \mu)x &= \lambda x + \mu x, \\ \lambda(x + y) &= \lambda x + \lambda y, \\ \exists \Theta \in X: \forall x \in X \ x + \Theta &= \Theta + x = x, \\ \forall x \in X \ \exists -x \in X: x + (-x) &= \Theta, \\ 1x &= x. \end{aligned}$$

выполняются при произвольных $x, y, z \in R$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Вектор Θ называют нулевым, а вектор $-x$ — вектором, противоположным к вектору x .

Лемма 3.1.1 В векторном пространстве существует единственный нулевой вектор. Для произвольного вектора существует единственный вектор, ему противоположный.

Пример. По определению пространство $\mathbb{R}^n$ состоит из всевозможных наборов вещественных чисел вида $(x_1, \dots, x_n)$. Это пространство будет векторным пространством, если операции сложения и умножения определить по координатам, т.е.

$$x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \lambda x := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

для произвольных $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Можно показать, что

$$\Theta := \underbrace{(0, \dots, 0)}_{n \text{ нулей}}$$

²Здесь по определению $x + y := +(x, y)$, $\lambda x := \times(\lambda, x)$.

нулевой вектор в $\mathbb{R}^n$ и

$$-x := (-x_1, \dots, -x_n)$$

вектор, противоположный вектору $x := (x_1, \dots, x_n)$. ♠

3.2 Метрические пространства

Указания. Теория: [1], гл. 12, §1, п. 5.5, 5.6, §13, п. 1.1, [2], §33, п. 33.1

Определение 3.2.1 *Отображение $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называют метрикой, если для произвольных x, y, z из X выполняются следующие условия:*

1. $\rho(x, y) \geq 0$,
2. $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
3. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$,
4. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z)$ (неравенство треугольника).

Метрическим пространством называют пару (X, ρ) , состоящую из множества и метрики, определённой на этом множестве. Если это не приводит к разночтению, вместо (X, ρ) пишут X . Элементы метрического пространства будем называть точками.

Определение 3.2.2 *Пусть X — векторное пространство. Отображение $(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называют скалярным произведением, если для произвольных x, y, z из X и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполняются следующие условия:*

1. $(x, y) = (y, x)$,
2. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$,
3. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$.
4. $(x, x) \geq 0$,
5. $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Пример. Отображение $(.,.), (x, y) := \sum_{j=1}^n x_j y_j$ — скалярное произведение на $\mathbb{R}^n$. ♠

Определение 3.2.3 Отображение $\|.\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ называют нормой, если для произвольных x, y, z из X и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполняются следующие условия:

1. $\|x\| \geq 0$,
2. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \Theta$,
3. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$,
4. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника).

Лемма 3.2.1 Для произвольных элементов x, y нормированного пространства $(X, \|\cdot\|)$ верно неравенство

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Лемма 3.2.2 (неравенство Коши–Буняковского) Если $(.,.)$ — скалярное произведение, определённое на векторном пространстве X , то

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y) \quad (1)$$

для произвольных x, y из X . В (1) неравенство переходит в равенство тогда и только тогда, когда вектора x и y линейно зависимы, т.е. существуют $\lambda \in \mathbb{R}, \mu \in \mathbb{R}, |\lambda| + |\mu| \neq 0$ такие, что $\lambda x + \mu y = \theta$.

Лемма 3.2.3 Положим

$$\|x\|_2 := (x, x)^{1/2} = \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{1/2},$$

$$\rho_2(x, y) := \|x - y\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right)^{1/2}$$

для произвольных $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^n$. Тогда $\|.\|_2$ и $\rho_2(.,.)$ — соответственно норма и метрика на $\mathbb{R}^n$.

Замечание. Всюду в дальнейшем предполагается, что метрическое пространство $\mathbb{R}^n$ наделено нормой $\|\cdot\|_2$ и, следовательно, метрикой $\rho_2(\cdot, \cdot)$.

Лемма 3.2.4 *Положим*

$$\|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^p \right)^{1/p}, & 1 \leq p < +\infty \\ \max_{j=1, \dots, n} |x_j|, & p = +\infty \end{cases}$$

и $\rho_p(x, y) := \|x - y\|_p$ для произвольных x, y из $\mathbb{R}^n$. Тогда $\|\cdot\|_p$ и $\rho_p(\cdot, \cdot)$ — соответственно норма и метрика на $\mathbb{R}^n$.

Замечание. Метрики $\rho_p(\cdot, \cdot)$ попарно эквивалентны на $\mathbb{R}^n$ в том смысле, что справедливо неравенство:

$$\forall p, q \in [1, +\infty] \quad \exists C > 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \frac{1}{C} \rho_p(x, y) \leq \rho_q(x, y) \leq C \rho_p(x, y).$$

3.3 Геометрия метрического пространства

Указания. Теория: [1], гл. 12, §1, 2. [2], §33, п. 33.1

Пусть дано метрическое пространство X с метрикой $\rho(\cdot, \cdot)$.

Определение 3.3.1 *Множества*

$$B(x, r) := \{y \in X : \rho(x, y) < r\}$$

и

$$\overline{B}(x, r) := \{y \in X : \rho(x, y) \leq r\}$$

называют соответственно открытым шаром и замкнутым шаром в X с центром в точке x и радиусом $r > 0$.

Определение 3.3.2 *Множество*

$$\dot{B}(x, r) := \{y \in X : \rho(x, y) < r\} \setminus \{x\}$$

называют проколотым шаром в X с центром в точке x и радиусом $r > 0$.

Определение 3.3.3 *Множества*

$$S(x, r) := \{y \in X : \rho(x, y) = r\}$$

называют сферой в X с центром в точке x и радиусом $r > 0$.

Определение 3.3.4 *Подмножество D метрического пространства X называют окрестностью точки $x \in D$, если существует открытый шар $B(x, r)$ такой, что $B(x, r) \subset D$.*

Определение 3.3.5 *Точку x метрического пространства X называют внутренней точкой множества $D \subset X$, если существует открытый шар $B(x, r) \subset D$.*

Определение 3.3.6 *Множество $D \subset X$ называется открытым, если каждая его точка является внутренней.*

Пример. Всякий открытый шар — открытое множество, пустое множество так же открыто. ♠

Определение 3.3.7 *Множество $D \subset X$ называется связным, если оно не представимо в виде объединения двух не пересекающихся открытых множеств.*

Пример. Объединение двух открытых шаров тогда и только тогда является связным, когда эти шары пересекаются. ♠

Определение 3.3.8 *Подмножество метрического пространства называют областью, если оно связно и открыто.*

Определение 3.3.9 *Подмножество D метрического пространства называется ограниченным, если существует шар $B(x, r)$ такой, что $D \subset B(x, r)$.*

Пример. Произвольные открытый шар, замкнутый шар и сфера в метрическом пространстве ограничены. ♠

Лемма 3.3.1 *Ограниченность множества $D \subset \mathbb{R}^n$ эквивалентна тому, что*

$$\exists C > 0 : \forall x \in D \quad \|x\|_2 < C.$$

3.4 Сходимость последовательностей в $\mathbb{R}^n$

Указания. Теория: [1], гл. 12, §1, гл. 13, §2, п. 1, 2. [2], §33, п. 33.2

Пусть даны метрическое пространство X с метрикой $\rho(.,.)$ и последовательность $(x^{(k)}) \subset X$.

Определение 3.4.1 Говорят, что последовательность $(x^{(k)})$ сходится к точке $x \in X$, называемой пределом последовательности $(x^{(k)})$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \quad \forall k > n_0 \quad \rho(x^{(k)}, x) < \varepsilon.$$

Если это условие выполняется, то последовательность $(x^{(k)})$ называют сходящейся и пишут $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{(k)} = x$ или $x^{(k)} \rightarrow x$ при $n \rightarrow +\infty$.

Замечание. Последовательность $(x^{(k)})$ сходится к x тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \quad \forall k > n_0 \quad x^{(k)} \in B(x, \varepsilon).$$

Лемма 3.4.1 Если последовательность $(x^{(k)})$ сходится, то её предел — единственный.

Определение 3.4.2 Говорят, что последовательность $(x^{(k)})$ ограничена, если множество значений последовательности ограничено. Другими словами, последовательность $(x^{(k)})$ ограничена, если

$$\exists C > 0 : \quad \forall n \quad \|x^{(k)}\|_2 < C.$$

Лемма 3.4.2 Всякая сходящаяся последовательность элементов метрического пространства ограничена.

Лемма 3.4.3 Ограниченность последовательности $(x^{(k)}) \subset \mathbb{R}^n$ эквивалентна её покоординатной ограниченности, т.е. выполнению следующего условия

$$\exists C > 0 \quad \forall k \quad \forall j = 1, \dots, n \quad |x_j^{(k)}| < C.$$

Лемма 3.4.4 Последовательность $(x^{(k)}) \subset \mathbb{R}^n$, $x^{(k)} = (x_j^{(k)})_{j=1}^n$ сходится к $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих условий:

1. $\|x^{(k)} - x\|_p \rightarrow 0$, при $n \rightarrow +\infty$ для произвольного $p \in [1, +\infty]$.
2. $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_j^{(k)} = x_j$ для каждого $j = 1, \dots, n$.

Другим словами, сходимость в метрике пространства $\mathbb{R}^n$ равносильна покоординатной сходимости.

3.5 Критерий сходимости последовательностей в $\mathbb{R}^n$

Указания: Теория: [1], гл. 12, §2. [2], §33, п. 33.2

Определение 3.5.1 Последовательность $(x^{(k)}) \subset \mathbb{R}^n$ называют последовательностью Коши (или фундаментальной последовательностью) в $\mathbb{R}^n$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \quad \forall k > n_0 \quad \forall s \in \mathbb{N} \quad \|x^{(k+s)} - x^{(k)}\|_2 < \varepsilon.$$

Лемма 3.5.1 Сходящаяся последовательность фундаментальна.

Лемма 3.5.2 Всякая фундаментальная последовательность ограничена.

Определение 3.5.2 Метрическое пространство X называют полным, если любая фундаментальная последовательность элементов этого пространства сходится.

Лемма 3.5.3 Для последовательности $(x^{(k)}) \subset \mathbb{R}^n$ фундаментальность эквивалентна каждому из следующих условий:

1. последовательность $(x^{(k)})$ фундаментальна в любом пространстве $(\mathbb{R}^n, \rho_p)$, $p \in [1, +\infty]$,
2. последовательность $(x^{(k)})$ покоординатно фундаментальна, т.е. для неё выполняется следующее условие:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \quad \forall k > n_0 \\ \forall s \in \mathbb{N} \quad \forall j = 1, \dots, n \quad |x_j^{(k+s)} - x_j^{(k)}| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Следствие 3.5.1 Пространство $\mathbb{R}^n$ полно относительно любой метрики вида $\rho_p(\cdot, \cdot)$, $p \in [1, +\infty]$.

Следствие 3.5.2 В произвольной ограниченной последовательности $(x^{(k)}) \subset \mathbb{R}^n$ существует сходящаяся подпоследовательность.

3.6 Замкнутые и компактные подмножества в $\mathbb{R}^n$

Указания. Теория: [1], гл. 12, §4, п. 4.4, [2], §33, п. 33.3

Пусть дано метрическое пространство X с метрикой $\rho(., .)$.

Определение 3.6.1 Пусть $D \subset X$. Точку $x \in X$ называют предельной точкой множества D , если существует последовательность $(x^{(k)}) \subset D \setminus \{x\}$, сходящаяся к x в метрике пространства X . Точку $x \in D (\subset X)$ называют изолированной, если она не является предельной точкой множества D .

Лемма 3.6.1 Пусть $D \subset X$. Точку $x \in X$ является предельной точкой множества D тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad D \cap \overset{\circ}{B}(x, \varepsilon) \neq \emptyset.$$

Определение 3.6.2 Подмножество метрического пространства называют замкнутым, если оно содержит все свои предельные точки.

Лемма 3.6.2 Если $D \subset X$ замкнуто, то множество $X \setminus D$ открыто. Если множество $D \subset X$ открыто, то множество $X \setminus D$ замкнуто. Пустое множество замкнуто.

Определение 3.6.3 Подмножество D метрического пространства X называется относительно компактным, если из любой последовательности $(x^{(k)})$ элементов множества D можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к $x \in X$. Множество D называют компактным, если оно относительно компактно и замкнуто.

Лемма 3.6.3 Если $D \subset X$ — относительно компактно и $D_1 \subset D$, то оно относительно компактно.

Теорема 3.6.1 Подмножество в $\mathbb{R}^n$ компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

Следствие 3.6.1 Замкнутый шар в метрическом пространстве $\mathbb{R}^n$ компактен.

4 Функции нескольких переменных

4.1 Определение функций нескольких переменных

Указания. Теория: [1], гл. 13, §1, п.3, [2], §34, п. 34.1. Задачи: [3], 3136–3180

Определение 4.1.1 Пусть даны множества $D \subset \mathbb{R}^n$ и $E \subset \mathbb{R}^m$. Говорят, что задано отображение $f : D \rightarrow E$, определённое на D со значениями в E , если задано правило f , по которому каждому $x \in D$ ставится в соответствие единственная точка

$$y = f(x) = f(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)).$$

Множество $D_f := D$ называют областью определения отображения f , а множество $E_f := E$ — областью значений отображения f . В частности, если $m = 1$, то отображение f называют функцией нескольких переменных.

Определение 4.1.2 Пусть даны отображения

$$f : D_f \rightarrow E_f, g : D_g \rightarrow E_g, E_f \subset D_g.$$

Суперпозицией $h := g \circ f$ данных отображений, называют отображение с областью определения D_f , областью значений E_g и такое, что $h(x) := g(f(x))$ для произвольного $x \in D_f$.

Определение 4.1.3 Пусть дано отображение $f : D_f \rightarrow E_f$ и $D \subset D_f$. Отображение $f|_D : D \rightarrow E_f$, $f|_D(x) := f(x)$, $x \in D$ называют сужением отображения f на множество $D \subset D_f$.

4.2 Определение предела функций нескольких переменных

Указания: Теория: [1], гл. 13, §2, п.3, 4, 5, [2], §34, п. 34.2, 34.4. Задачи: [3], 3181–3192

Пусть даны отображение $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow E_f(\subset \mathbb{R}^m)$ и предельная точка $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ множества D_f .

Определение 4.2.1 (Определение предела по Коши)

Говорят, что отображение f при $x \rightarrow x^{(0)}$ имеет предел, равный $A \in \mathbb{R}^m$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 :$$

$$\forall x \in D_f, 0 < \|x - x^{(0)}\|_2 < \delta \Rightarrow \|f(x) - A\|_2 < \varepsilon.$$

Если последнее условие выполняется, то пишут $\lim_{x \rightarrow x^{(0)}} f(x) = A$.

Определение 4.2.2 (Определение предела по Гейне)

Говорят, что отображение f при $x \rightarrow x^{(0)}$ имеет предел, равный $A \in \mathbb{R}^m$, если

$$\forall (x^{(k)}) \subset D_f \setminus \{x^{(0)}\}, x^{(k)} \rightarrow x^{(0)} \Rightarrow f(x^{(k)}) \rightarrow A.$$

Если последнее условие выполняется, то пишут $\lim_{x \rightarrow x^{(0)}} f(x) = A$.

Теорема 4.2.1 Определения предела отображения по Коши и по Гейне эквивалентны.

Замечание. При $m = 1$ определения 4.2.1 и 4.2.2 переходят в определения предела функции нескольких переменных соответственно по Коши и по Гейне.

Лемма 4.2.1 Если предел отображения существует, то он единственный.

Определение 4.2.3 Говорят, что отображение f ограничено в точке $x^{(0)}$, если существуют шар $B(x^{(0)}, r)$ и число $C > 0$ такие, что $\|f(x)\|_2 < C$ для произвольного $x \in B(x^{(0)}, r)$.

Лемма 4.2.2 Если отображение имеет предел при $x \rightarrow x^{(0)}$, то оно ограничено в этой точке.

Лемма 4.2.3 Если f — функция и существует $\lim_{x \rightarrow x^{(0)}} f(x) = A \neq 0$, то

$$\exists \varepsilon > 0 : \quad \forall x \in B(x^{(0)}, \varepsilon) \cap D_f \quad \text{sign } f(x) = \text{sign } A.$$

Лемма 4.2.4 Существование предела отображения $f = (f_1, \dots, f_m)$ при $x \rightarrow x^{(0)}$ равносильно существованию предела функций f_j (см. определение 4.1.1) при $x \rightarrow x^{(0)}$. Кроме того,

$$\lim_{x \rightarrow x^{(0)}} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow x^{(0)}} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow x^{(0)}} f_m(x) \right).$$

4.3 Предел функции по направлению

Указания: Теория: [2], §34, п. 34.2. Задачи: [3], 3181–3192

Определение 4.3.1 Лучом $l_h \subset \mathbb{R}^n$ с началом в точке $x^{(0)}$ в направлении вектора $h \in \mathbb{R}^n$, $\|h\|_2 = 1$ называют множество

$$l_h := \{x^{(0)} + tx : t \in \mathbb{R}, t \geq 0\}.$$

Определение 4.3.2 Пусть даны отображение $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$ и $x^{(0)} \in D_f$ — внутренняя точка. Пусть, кроме того, дан луч $l_h \subset \mathbb{R}^n$ с началом в точке $x^{(0)}$ в направлении вектора $h \in \mathbb{R}^n$, $\|h\|_2 = 1$. Говорят, что отображение f имеет предел (равный A) при $x \rightarrow x^{(0)}$ вдоль направления (или вдоль луча) l_h , если $\lim_{t \rightarrow +0} f(x^{(0)} + tx)$ существует и равен A .

Лемма 4.3.1 Из существования предела отображения f в точке следует существование предела этого отображения вдоль любого луча с началом в этой точке. Более того, эти пределы не зависят от выбора направления.

Замечание. При $n > 1$ утверждение, обратное к предыдущему, вообще говоря неверно. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

Эта функция имеет предел в точке $(0, 0)$ вдоль любого луча с началом в этой точке, но предела в точке $(0, 0)$ она не имеет.

5 Непрерывные функции нескольких переменных

5.1 Определение

Указания: Теория: [1], гл. 13, §3, п. 1, [2], §34, п. 34.4. Задачи: [3], 3194–3203, 3203.4, 3205–3210.

Пусть дано отображение $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Определение 5.1.1 Пусть $x^{(0)} \in D_f$. Говорят, что отображение f непрерывно в точке $x^{(0)}$, если эта точка — изолированная точка множества D_f либо $\lim_{x \rightarrow x^{(0)}} f(x) = f(x^{(0)})$.

Определение 5.1.2 Отображение f называют непрерывным, если оно непрерывно во всех точках области определения.

Замечание. При $m = 1$ определения 5.1.1 и 5.1.2 переходят в определения непрерывности функции нескольких переменных соответственно в точке и всюду.

Лемма 5.1.1 Непрерывность отображения f в точке $x^{(0)} \in D_f$ равносильна непрерывности функций f_j (см. определение 4.1.1) в точке $x^{(0)}$, $j = 1, \dots, m$.

5.2 Свойства непрерывных функций

Указания: Теория: [1], гл. 13, §3, п. 3.3, [2], §34, п. 34.5.

Лемма 5.2.1 Пусть даны функции $f : D(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$, $g : D(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ и точка $x^{(0)} \in D$. Если функции f и g непрерывны в точке $x^{(0)}$, то и функции $f + g$, fg также непрерывны в этой точке. Если, кроме того, $g(x^{(0)}) \neq 0$, то функция $\frac{f}{g}$ непрерывна в точке $x^{(0)}$.

Лемма 5.2.2 Пусть даны отображения $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow E_f(\subset \mathbb{R}^n)$ и $G : E_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow E_g(\subset \mathbb{R}^n)$. Пусть, кроме того, отображение f непрерывно в точке $x^{(0)} \in D_f$, а отображение g — в точке $y^{(0)} = f(x^{(0)})$. Тогда суперпозиция $g \circ f$ данных отображений непрерывна в точке $x^{(0)}$.

5.3 Теоремы Вейерштрасса

Указания: Теория: [1], гл. 13, §3, п. 3.3, [2], §35, п. 35.1.

Определение 5.3.1 Говорят, что функция $f : D(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена на множестве $L \subset D$, если

$$\exists C > 0 : \forall x \in L \quad |f(x)| < C.$$

В частности, эту функцию называют ограниченной, если она ограничена на множестве D .

Теорема 5.3.1 (1-ая теорема Вейерштрасса) Функция, определённая и непрерывная на компакте в $\mathbb{R}^n$, ограничена.

Теорема 5.3.2 (2-ая теорема Вейерштрасса) Пусть дана функция f , определённая и непрерывная на компакте $D \subset \mathbb{R}^n$. Существуют точки $x^{(j)} \in D$, $j = 0, 1$ такие, что

$$\begin{aligned} f(x^{(0)}) &= \sup\{f(x) : x \in D\}, \\ f(x^{(1)}) &= \inf\{f(x) : x \in D\}. \end{aligned}$$

5.4 Равномерная непрерывность

Указания: Теория: [1], гл. 13, §3, п. 3.3, [2], §35, п. 35.3. Задачи: [3], 3203.1–3203.3

Определение 5.4.1 Отображение $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$ называют равномерно непрерывным, если

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \\ \forall x, y \in D_f, \|x - y\|_2 < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\|_2 < \varepsilon. \end{aligned}$$

Лемма 5.4.1 Если отображение $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ равномерно непрерывно, то оно непрерывно.

Теорема 5.4.1 (Кантора) Пусть отображение f определено и непрерывно на компакте $D \subset \mathbb{R}^n$. Тогда это отображение равномерно непрерывно.

6 Дифференцируемость функций нескольких переменных

6.1 Частные производные

Указания: Теория: [1], гл. 13, §4, п. 4.1, [2], §36, п. 36.1. Задачи: [3], 3213–3227

Пусть даны функция $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ и $x^{(0)}$ — внутренняя точка множества D_f .

Определение 6.1.1 Фиксируем произвольное k , $k = 1, \dots, n$. Рассмотрим функцию f_k , определяемую равенством

$$f_k(x) := f(x_1^{(0)}, \dots, x_{k-1}^{(0)}, x, x_{k+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}),$$

определённую в некоторой окрестности точки $x_k^{(0)}$. Если построенная функция дифференцируема в точке $x_k^{(0)}$, то число $f'_x(x_k^{(0)})$ называют частной производной функции f в точке $x^{(0)}$ по переменной x_k и обозначают через $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_k}$ или $f'_k(x^{(0)})$.

6.2 Дифференцируемые функции

Указания: Теория: [1], гл. 13, §4, п. 4.2, 4.3, [2], §36, п. 36.2. Задачи: [3], 3212.1–3212.3

Определение 6.2.1 Вектор $\Delta x = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$ называют приращением аргумента функции f в точке $x^{(0)}$, если $x^{(0)} + \Delta x \in D_f$. Приращением функции f в точке $x^{(0)}$, соответствующим приращению аргумента функции Δx , называют число

$$\Delta f(x^{(0)}) = \Delta f(x^{(0)}, \Delta x) := f(x^{(0)} + \Delta x) - f(x^{(0)}).$$

Лемма 6.2.1 Отображение f непрерывно в точке $x^{(0)}$ тогда и только тогда, когда

$$f(x^{(0)} + \Delta x) = f(x^{(0)}) + o(1), x^{(0)} + \Delta x \in D_f, \|\Delta x\|_2 \rightarrow 0.$$

Определение 6.2.2 Пусть даны функция $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ и внутренняя точка $x^{(0)}$ множества D_f . Говорят, что функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$, если существует вектор $A = (A_1, \dots, A_n)$ такой, что

$$f(x^{(0)} + \Delta x) = f(x^{(0)}) + \sum_{j=1}^n A_j \Delta x_j + o(\|\Delta x\|_2),$$

$$x^{(0)} + \Delta x \in D_f, \|\Delta x\|_2 \rightarrow 0.$$

Говорят, что функция дифференцируема, если она дифференцируема во всех внутренних точках своей области определения.

Лемма 6.2.2 Если функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$, то она непрерывна в этой точке.

Лемма 6.2.3 Если функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$, то она имеет в этой точке все частные производные и

$$f(x^{(0)} + \Delta x) = f(x^{(0)}) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_j} \Delta x_j + o(\|\Delta x\|_2),$$

$$x^{(0)} + \Delta x \in D_f, \|\Delta x\|_2 \rightarrow 0.$$

6.3 Достаточные условия дифференцируемости функции

Указания: Теория: [1], гл. 13, §4, п. 4.4, [2], §36, п. 36.2.

Теорема 6.3.1 Пусть функция f имеет частные производные в некоторой окрестности точки $x^{(0)}$ и они непрерывны в самой точке $x^{(0)}$. Тогда функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$.

6.4 Дифференциал функции первого порядка

Указания: Теория: [1], гл. 13, §4, п. 4.5, [2], §36, п. 36.2. Задачи: [3], 3235–3242

Определение 6.4.1 Пусть функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$. Дифференциалом функции f в точке $x^{(0)}$ называют выражение

$$df(x^{(0)}) = df(x^{(0)}, dx) := \sum_{j=1}^n \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_j} dx_j.$$

Здесь $dx = (dx_1, \dots, dx_n) \in \mathbb{R}^n$ — произвольная точка, называемая дифференциалом независимой переменной.

6.5 Дифференцируемость сложной функции

Указания: Теория: [1], гл. 13, §4, п. 4.6, 4.7, [2], §36, п. 36.3, 36.4. Задачи: [3], 3283–3301

Теорема 6.5.1 Пусть даны

- i. функции $x = x(t)$, $y = y(t)$, определённые в некоторой окрестности точки $t^{(0)} \in \mathbb{R}$ и дифференцируемые в точке $t^{(0)}$;
- ii. Функция $u = u(x, y)$, определённая в некоторой окрестности точки $(x(t^{(0)}), y(t^{(0)}))$ и дифференцируемая в этой точке.

Тогда функция $v(t) = u(x(t), y(t))$ дифференцируема в точке $t^{(0)}$ и

$$\frac{dv(t^{(0)})}{dt} = \frac{\partial u(x(t^{(0)}), y(t^{(0)}))}{\partial x} \frac{dx(t^{(0)})}{dt} + \frac{\partial u(x(t^{(0)}), y(t^{(0)}))}{\partial y} \frac{dy(t^{(0)})}{dt}.$$

Следствие 6.5.1 Пусть даны

- i. функции $x = x(t_1, t_2)$, $y = y(t_1, t_2)$, определённые в некоторой окрестности точки $t^{(0)} = (t_1^{(0)}, t_2^{(0)}) \in \mathbb{R}^2$ и дифференцируемые в точке $t^{(0)}$;
- ii. функция $u = u(x, y)$, определённая в некоторой окрестности точки $(x(t^{(0)}), y(t^{(0)}))$ и дифференцируемая в этой точке.

Тогда функция $v(t_1, t_2) = u(x(t_1, t_2), y(t_1, t_2))$ дифференцируема в точке $t^{(0)}$ и

$$\frac{\partial v(t^{(0)})}{\partial t_k} = \frac{\partial u(x(t^{(0)}), y(t^{(0)}))}{\partial x} \frac{\partial x(t^{(0)})}{\partial t_k} + \frac{\partial u(x(t^{(0)}), y(t^{(0)}))}{\partial y} \frac{\partial y(t^{(0)})}{\partial t_k}, k = 1, 2.$$

Следствие 6.5.2 Пусть даны

- i. функции $x_k = x_k(t)$, $k = 1, \dots, n$, определённые в некоторой окрестности точки $t^{(0)} \in \mathbb{R}^m$ и дифференцируемые в точке $t^{(0)}$;
- ii. функция $u = u(x)$, определённая в некоторой окрестности точки $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, $x^{(0)} = (x_1(t^{(0)}), \dots, x_n(t^{(0)}))$, и дифференцируемая в этой точке.

Тогда функция $v(t) = u(x_1(t), \dots, x_n(t))$ дифференцируема в точке $t^{(0)}$ и

$$\frac{\partial v(t^{(0)})}{\partial t_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u(x(t^{(0)}))}{\partial x_j} \frac{\partial x_j(t^{(0)})}{\partial t_k}, k = 1, \dots, m.$$

Следствие 6.5.3 Пусть даны

- i. функции $x_k = x_k(t)$, $k = 1, \dots, n$, определённые в некоторой окрестности точки $t^{(0)} \in \mathbb{R}^m$ и дифференцируемые в точке $t^{(0)}$;
- ii. функция $u = u(x)$, определённая в некоторой окрестности точки $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, $x^{(0)} = (x_1(t^{(0)}), \dots, x_n(t^{(0)}))$, и дифференцируемая в этой точке.

Тогда

$$dv(t^{(0)}) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial u(x(t^{(0)}))}{\partial t_j} dt_j = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u(x^{(0)})}{\partial x_j} dx_j,$$

где $v(t) = u(x(t))$.

6.6 Производная по направлению

Указания: Теория. [1], гл. 13, §4, п. 4.8, [2], §36, п. 36.6. Задачи: [3], 3341–3345, 3351

Определение 6.6.1 Производной функции f в точке $x^{(0)}$ в направлении луча $l = l_h$ (см. определение 4.3.1) называют число

$$f'_l(x^{(0)}) = \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial h} := \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x^{(0)} + th) - f(x^{(0)})}{t}.$$

Лемма 6.6.1 Пусть функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$. Тогда функция f имеет производную в направлении любого луча с началом в точке $x^{(0)}$ и

$$\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial h} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u(x^{(0)})}{\partial x_j} h_j.$$

6.7 Градиент функции

Указания: Теория. [1], гл. 13, §4, п. 4.8, [2], §36, п. 36.6.

Определение 6.7.1 Пусть функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$. Градиентом функции f в точке $x^{(0)}$ называют вектор

$$\text{grad } f(x^{(0)}) = \nabla f(x^{(0)}) := \left(\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_n} \right).$$

Лемма 6.7.1 Пусть функция f дифференцируема в точке $x^{(0)}$. Тогда для произвольного луча l_h с началом в точке $x^{(0)}$ верно равенство

$$\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial h} = (\operatorname{grad} f(x^{(0)}), h) = \cos(\varphi) \|\operatorname{grad} f(x^{(0)})\|_2,$$

где φ — угол между вектором h и градиентом функции f в точке $x^{(0)}$.

Следствие 6.7.1 Градиент функции не зависит от выбора системы координат. Кроме того, если $\operatorname{grad} f(x^{(0)}) \neq \Theta$, то направление градиента является единственным направлением h , по которому производная $\frac{\partial f}{\partial h}$ имеет наибольшее значение. Если $\operatorname{grad} f(x^{(0)}) = \Theta$, то $\frac{\partial f}{\partial h} = 0$ для любого единичного вектора h .

6.8 Производные и дифференциалы высших порядков функции нескольких переменных

Указания: Теория: [1], гл. 13, §5, п. 1, 2, [2], §37, п. 37.1, 37.2 Задачи: [3], 3256–3279, 3321–3360, 3431–3527.

Определение 6.8.1 Пусть дан мультииндекс $k = (k_1, \dots, k_s)$ такой, что $k_j \in \{1, \dots, n\}$. Частные производные высших порядков

$$f_k^{(s)}(x) = \frac{\partial^s f(x)}{\partial x_{k_1} \dots \partial x_{k_s}}$$

функции f определяются индуктивно:

I. Если $k = (k_1)$, то

$$f_k^{(1)}(x) := f_{k_1}^{(1)}(x).$$

II. Если $k = (k_1, k_2, \dots, k_{s+1})$ и уже определена производная $f_{(k_2, \dots, k_{s+1})}^{(s)}(x)$, то

$$\frac{\partial^{s+1} f(x)}{\partial x_{k_1} \partial x_{k_2} \dots \partial x_{k_{s+1}}} := \frac{\partial}{\partial x_{k_1}} \left(\frac{\partial^s f(x)}{\partial x_{k_2} \dots \partial x_{k_{s+1}}} \right) = \frac{\partial f_{(k_2, \dots, k_{s+1})}^{(s)}(x)}{\partial x_{k_1}}.$$

Число s называют порядком производной $f_k^{(s)}(x)$.

Теорема 6.8.1 Пусть дана функция $f : B(x^{(0)}, r) (\subset \mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{R}$, имеющая частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}$. Пусть, кроме того, производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}$ непрерывны в точке $x^{(0)}$. Тогда

$$\frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_2 \partial x_1}. \quad (2)$$

Пример. Существуют функции $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывные и имеющие частные производные первого порядка во всех точках из области определения, но для которой равенство (2) неверно в одной точке. В качестве примера рассмотрим функцию, определяемую равенством

$$f(x, y) := \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



Следствие 6.8.1 Пусть функция f определена в шаре $B(x^{(0)}, r) \in \mathbb{R}^n$ и имеет в нём все частные производные вплоть до порядка s , непрерывные в точке $x^{(0)}$. Тогда для произвольного мультииндекса k , $k = (k_1, \dots, k_s)$ производная $f_k^{(s)}(x^{(0)})$ не зависит порядка следования чисел k_j . Точнее, для произвольного биективного отображения $\sigma : \{1, \dots, s\} \rightarrow \{1, \dots, s\}$ справедливо равенство

$$\frac{\partial^s f(x^{(0)})}{\partial x_{k_1} \dots \partial x_{k_s}} = \frac{\partial^s f(x^{(0)})}{\partial x_{k_{\sigma(1)}} \dots \partial x_{k_{\sigma(s)}}}.$$

Замечание. Пусть дана функция $f : B(x^{(0)}, r) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, имеющая все частные производные вплоть до порядка s , определённые в шаре $B(x^{(0)}, r)$ и непрерывные в точке $x^{(0)}$. Тогда

$$\frac{\partial^{|k|} f(x)}{\partial x^k} = \frac{\partial^{|k|} f(x)}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_1^{k_1}} := \frac{\partial^{|k|} f(x)}{\underbrace{\partial x_1 \dots \partial x_1}_{k_1 \text{ производная}} \dots \underbrace{\partial x_n \dots \partial x_n}_{k_n \text{ производных}}}$$

для произвольного мультииндекса k , $k = (k_1, \dots, k_n)$, $|k| \leq s$ (определение нормы мультииндекса см. на стр. 5).

Определение 6.8.2 Предположим, что функция f определена в шаре $B(x^{(0)}, r) \in \mathbb{R}^n$ и имеет в нём все частные производные вплоть до порядка s , непрерывные в точке $x^{(0)}$. Дифференциал $d^s f(x^{(0)})$ определяется индуктивно:

1. Если $s = 1$, то см. определение 6.4.1;
2. $d^{s+1} f(x^{(0)}) := d(d^s f(x^{(0)}))$ для любого $s \in \mathbb{N}$, $s > 1$.

Лемма 6.8.1 Если $x = (x_1, \dots, x_n)$ — независимая переменная, то

$$d^l f(x) = \sum_{k=(k_1, \dots, k_n)} \frac{l!}{k!} \frac{\partial^{|k|} f(x)}{\partial x^k} dx^k,$$

где $dx = (dx_1, \dots, dx_n)$ и суммирование берётся по множеству всех мультииндексов $k = (k_1, \dots, k_n)$ таких, что $|k| = l$. Если применять операторную форму записи производной высшего порядка:

$$\left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^l := \sum_{k=(k_1, \dots, k_n)} \frac{l!}{k!} \frac{\partial^{|k|}}{\partial x^k} dx^k,$$

то

$$d^l f(x) = \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^l f(x).$$

В частности, если $n = 2$, то

$$d^l f(x) = \sum_{k=0}^l C_l^k \frac{\partial^l f(x)}{\partial x_1^k \partial x_2^{l-k}} dx_1^k dx_2^{l-k}.$$

6.9 Формула Тейлора

Указания: Теория: [1], гл. 13, §5, п. 3, 4, [2], §38, п. 38.1, 38.2. Задачи: [3], 3593–3603

Пусть дана функция f определённая в шаре $B(x^{(0)}, r) \subset \mathbb{R}^2$ и имеет в это шаре частные производные вплоть до порядка s .

Определение 6.9.1 Пусть $x = x^{(0)} + \Delta x$, $\|\Delta x\|_2 < r$. Многочлен

$$P_s(\Delta x_1, \Delta x_2) := \sum_{j=0}^s C_j^s \frac{\partial^s f(x^{(0)})}{\partial x_1^j \partial x_2^{s-j}} \Delta x_1^j \Delta x_2^{s-j}$$

называют многочленом Тейлора степени s функции f в точке $x^{(0)}$. Разность $R_s(\Delta x_1, \Delta x_2) := f(x_1, x_2) - P_s(\Delta x_1, \Delta x_2)$ называют остаточным членом формулы Тейлора функции f в точке x .

Лемма 6.9.1 Пусть дан многочлен $P(x) = \sum_{k=(k_1, \dots, n), |k| \leq s} c_k x^k$, $x \in \mathbb{R}^n$. Если $P(x) = 0$ в некоторой окрестности $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, то $P(x) \equiv 0$.

Лемма 6.9.2 Если разложение

$$f(x^{(0)} + \Delta y) = \sum_{k=(k_1, k_2), |k| \leq s} c_k x^k + o(\|\Delta x\|_2^s), \|\Delta x\|_2 < r, \|\Delta x\|_2 \rightarrow 0.$$

существует, то оно единственно и $c_k = \frac{1}{k!} \frac{\partial^{|k|} f(x^{(0)})}{\partial y^k}$, $k = (k_1, k_2)$, $k_1 + k_2 \leq m$.

Теорема 6.9.1 Для произвольного $\Delta x \in \mathbb{R}^2$, $\|\Delta x\|_2 < r$, существует число $\zeta \in (0, 1)$ такое, что верно равенство (формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа):

$$\begin{aligned} f(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2) &= \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{j!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \Delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^j f(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}) + \\ &+ \frac{1}{m!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \Delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^l f(x_1^{(0)} + \zeta \Delta x_1, x_2^{(0)} + \zeta \Delta x_2) \end{aligned}$$

и, если все производные порядка m непрерывны, то верно равенство (формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано):

$$\begin{aligned} f(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2) &= \sum_{j=0}^m \frac{1}{j!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \Delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^j f(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}) + \\ &+ o(\|\Delta x\|_2^m), \\ \|\Delta x\|_2 &< r, \|\Delta x\|_2 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Замечание. Теорема 6.9.1 допускает обобщение на функции, зависящей более чем от двух переменных. Для произвольного Δx , $\|\Delta x\|_2 < r$ существует $\zeta \in (0, 1)$ такой, что

$$f(x^{(0)} + \Delta x) =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{j!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^j f(x^{(0)}) + \\
&+ \frac{1}{m!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^m f(x^{(0)} + \zeta \Delta x) = \\
&= \sum_{k \in \mathbb{N}^n, |k| \leq m-1} \frac{1}{k!} \frac{\partial^{|k|} f(x^{(0)})}{\partial x^k} \Delta x^k + \\
&+ \sum_{k \in \mathbb{N}^n, |k|=m} \frac{1}{k!} \frac{\partial^{|k|} f(x^{(0)} + \zeta \Delta x)}{\partial x^k} \Delta x^k.
\end{aligned}$$

Если все производные порядка m непрерывны, то верно равенство (формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано):

$$\begin{aligned}
&f(x^{(0)} + \Delta x) = \\
&= \sum_{j=0}^m \frac{1}{j!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^j f(x^{(0)}) + o(\|\Delta x\|_2^m), \\
&\|\Delta x\|_2 < r, \|\Delta x\|_2 \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

7 Локальные экстремумы функций нескольких переменных

7.1 Определения

Указания: Теория: [1], гл. 13, §6, п. 1, [2], §39, п. 39.1

Пусть даны функция $f : D_f(\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ и $x^{(0)}$ — внутренняя точка множества D_f .

Определение 7.1.1 Точку $x^{(0)}$ называют точкой локального максимума функции f , если

$$\exists r > 0 : \quad \forall x \in B(x^{(0)}, r) \quad f(x) \leq f(x^{(0)}).$$

Если в предыдущем условии заменить знак $\leq$ на знак $<$, то точку $x^{(0)}$ называют точкой строгого локального максимума функции f .

Определение 7.1.2 Точку $x^{(0)}$ называют точкой локального минимума функции f , если

$$\exists r > 0 : \quad \forall x \in B(x^{(0)}, r) \quad f(x) \geq f(x^{(0)}).$$

Если в предыдущем условии заменить знак $\geq$ на знак $>$, то точку $x^{(0)}$ называют точкой строгого локального минимума функции f .

Определение 7.1.3 Говорят, что в точке $x^{(0)}$ функция f имеет локальный экстремум, если в этой точке она имеет либо локальный максимум либо локальный минимум. Говорят, что в точке $x^{(0)}$ функция f имеет строгий локальный экстремум, если в этой точке она имеет либо строгий локальный максимум либо строгий локальный минимум.

Теорема 7.1.1 Предположим, что функция f имеет в точке $x^{(0)}$ частные производные первого порядка. Если в этой точке функция f имеет локальный экстремум, то $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_j} = 0$, $j = 1, \dots, n$ или, что эквивалентно, $df(x^{(0)}) = 0$.

7.2 Квадратичные формы

Указания: Теория: [1], гл. 13, §6, п. 2, [2], §39, п. 39.2

Определение 7.2.1 Матрицу $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^n$ с вещественными элементами называют симметрической, если $a_{i,j} = a_{j,i}$ для любых $i, j = 1, \dots, n$.

Определение 7.2.2 Пусть дана симметрическая матрица

$$A = (a_{i,j})_{i,j=1}^n.$$

Функцию $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ следующего вида:

$$P(x) := \sum_{i,j=1}^n a_{i,j} x_i x_j, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

называют квадратичной формой. Матрицу A называют матрицей квадратичной формы P .

Замечание. Если функция f определена в некоторой окрестности точки $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ и имеет в этой точке частные производные второго порядка, то дифференциал второго порядка данной функции в точке $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ можно рассматривать как квадратичную форму переменных $dx = (dx_1, \dots, dx_n)$.

Лемма 7.2.1 Если $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — квадратичная форма, то $P(\lambda x) = \lambda^2 P(x)$ для произвольных $\lambda \in \mathbb{R}$ и $x \in \mathbb{R}^n$.

Определение 7.2.3 Квадратичная форма $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называют

1. положительной, если $P(x) > 0$ для произвольного ненулевого вектора $x \in \mathbb{R}^n$.
2. отрицательной, если $P(x) < 0$ для произвольного ненулевого вектора $x \in \mathbb{R}^n$.
3. неотрицательной, если $P(x) \geq 0$ для произвольного вектора $x \in \mathbb{R}^n$.
4. неположительной, если $P(x) \leq 0$ для произвольного вектора $x \in \mathbb{R}^n$.

Квадратичную форму называют знакоопределённой, если она либо положительная либо отрицательная. Если квадратичная форма не является знакоопределённой, то её называют знаконеопределённой. Если же квадратичная форма не является ни неотрицательной, ни неположительной, то её называют знакопеременной.

Лемма 7.2.2 Всякая квадратичная форма непрерывна.

Лемма 7.2.3 Если квадратичная форма $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ положительна, то

$$\min\{P(x) : \|x\|_2 = 1\} > 0.$$

Если квадратичная форма $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ отрицательна, то

$$\max\{P(x) : \|x\|_2 = 1\} < 0.$$

Если квадратичная форма $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ знаконеопределённая, то

$$\sup\{P(x) : \|x\|_2 = 1\} > 0, \quad \inf\{P(x) : \|x\|_2 = 1\} < 0.$$

Теорема 7.2.1 (критерий Сильвестра) Пусть $n = 2$ и дана квадратичная форма $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, определяемая матрицей $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^2$.

1. Квадратичная форма положительна тогда и только тогда, когда $a_{1,1} > 0$, $a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}^2 > 0$.
2. Квадратичная форма отрицательна тогда и только тогда, когда $a_{1,1} < 0$, $a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}^2 > 0$.
3. Если $a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}^2 < 0$, то квадратичная форма P — знакопеременная.

7.3 Достаточные условия

Указания: Теория: [1], гл. 13, §6, п. 2, 3, [2], §39, п. 39.2. Задачи: [3], 3621–3650

Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки $x^{(0)} \in \mathbb{R}^2$ и имеет непрерывные частные производные второго порядка в точке $x^{(0)}$.

Теорема 7.3.1 Пусть $x^{(0)}$ — критическая точка функции f и

$$a_{i,j} := \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j}.$$

1. Если $a_{1,1} > 0$, $a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}^2 > 0$, то $x^{(0)}$ — точка строгого локального минимума функции f .
2. Если $a_{1,1} < 0$, $a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}^2 > 0$, то $x^{(0)}$ — точка строгого локального максимума функции f .
3. Если $a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}^2 < 0$, то в точке $x^{(0)}$ функция f не имеет локального экстремума.

8 Неявные функции и отображения

8.1 Неявно заданные функции

Указания: Теория: [1], гл. 14, §1, п. 1, 2, 3, 4, [2], §40, п. 40.1. Задачи: [3], 3371–3382, 3383–3399

Пусть даны область $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$, функция $F : D \rightarrow \mathbb{R}$ и точка $(x^{(0)}, y_0) \in D$ такая, что $F(x^{(0)}, y_0) = 0$.

Определение 8.1.1 В точке $(x^{(0)}, y_0)$ функция F задаёт переменную y , как неявно заданную функцию переменной $x = (x_1, \dots, x_n)$, если существуют числа $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ и функция $\varphi : B(x^{(0)}, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что:

1. $y_0 = \varphi(x^{(0)})$;
2. $(x, \varphi(x)) \in B((x^{(0)}, y_0), \delta)$;
3. $F(x, \varphi(x)) = 0$

для произвольного $x = (x_1, \dots, x_n) \in B(x^{(0)}, \varepsilon)$.

Лемма 8.1.1 Пусть $n = 2$. Предположим, что существует прямоугольник $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ такой, что

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta) \subset D$$

и в котором функция F удовлетворяет следующим условиям

1. функция F непрерывна в этом прямоугольнике;
2. для произвольного $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ функция $F_x : (y_0 - \delta, y_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$, $F_x(y) := F(x, y)$, строго монотонна.

Тогда существует прямоугольник

$$(x_0 - \varepsilon', x_0 + \varepsilon') \times (y_0 - \delta', y_0 + \delta') \subset (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$$

такой, что для произвольного $x \in (x_0 - \varepsilon', x_0 + \varepsilon')$ уравнение $F(x, y) = 0$ имеет единственное решение $y = \varphi(x)$. Функция φ непрерывна на интервале $(x_0 - \varepsilon', x_0 + \varepsilon')$. Другими словами, в точке (x_0, y_0) переменная y задана, как неявная функция переменной x .

Лемма 8.1.2 Пусть существует прямоугольник

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta) \subset D$$

в котором функция F удовлетворяет следующим условиям:

1. функции F и $\frac{\partial F}{\partial y}$ непрерывны в этом прямоугольнике;
2. $\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \neq 0$.

Тогда в точке (x_0, y_0) переменная y задана, как неявная функция $y = \varphi(x)$ переменной x . Если, кроме того, в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) существует непрерывная производная $\frac{\partial F}{\partial x}$, то функция φ непрерывно дифференцируема в подходящей окрестности точки x_0 и

$$\varphi'(x_0) = - \frac{\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x}}{\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y}}$$

в этой окрестности.

Лемма 8.1.3 Пусть $n > 2$. Предположим, что существует $\delta > 0$ такое, что:

1. функции F и $\frac{\partial F}{\partial y}$ непрерывны в открытом шаре $B((x^{(0)}, y_0), \varepsilon)$;
2. $\frac{\partial F(x^{(0)}, y_0)}{\partial y} \neq 0$.

Тогда в точке $(x^{(0)}, y_0)$ переменная y задана, как неявная функция $y = \varphi(x)$ переменной $x \in B(x^{(0)}, \varepsilon)$. Если, кроме того, в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) существуют непрерывные производные $\frac{\partial F}{\partial x_j}$, то функция φ имеет непрерывные частные производные первого порядка в подходящей окрестности точки x_0 и

$$\frac{\partial \varphi(x_0)}{\partial x_j} = - \frac{\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x_j}}{\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y}}$$

в этой окрестности.

8.2 Матрица Якоби отображений

Указания: Теория: [1], гл. 14, §3, п. 2, [2], §40, п. 40.4.

Определение 8.2.1 Пусть дано отображение

$$\Phi(t) = (\varphi_1(t_1, \dots, t_m), \dots, \varphi_n(t_1, \dots, t_m)),$$

такое, что все функции φ_j , $j = 1, \dots, n$, имеют частные производные первого порядка в точке $t^{(0)} = (t_1^{(0)}, \dots, t_m^{(0)})$. Матрицу вида

$$\left(\frac{\partial \varphi_j(t^{(0)})}{\partial t_k} \right)_{j=1, \dots, n; k=1, \dots, m} := \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1(t^{(0)})}{\partial t_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_n(t^{(0)})}{\partial t_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_1(t^{(0)})}{\partial t_m} & \cdots & \frac{\partial \varphi_n(t^{(0)})}{\partial t_m} \end{pmatrix}$$

называют матрицей Якоби отображения Φ в точке $t^{(0)}$. Если $n = m$, то число

$$\frac{\partial(\varphi_1, \dots, \varphi_n)}{\partial(t_1, \dots, t_n)}(t^{(0)}) := \det \left(\frac{\partial \varphi_j(t^{(0)})}{\partial t_k} \right)_{j=1, \dots, n; k=1, \dots, m}$$

называют якобианом отображения Φ в точке $t^{(0)}$.

Лемма 8.2.1 Пусть даны отображения

1. $F = (F_1, \dots, F_m)$, определённое в окрестности точки $t^{(0)} \in \mathbb{R}^m$ и имеющее в этой точке непрерывные частные производные первого порядка;
2. $G = (G_1, \dots, G_m)$, определённое в окрестности точки $x^{(0)} \in \mathbb{R}^m$, $x^{(0)} = F(t^{(0)})$ и имеющее в этой точке непрерывные частные производные первого порядка.

Тогда отображение $H = (H_1, \dots, H_m) = G \circ F$ дифференцируемо в точке $t^{(0)}$ и

$$\frac{\partial(H_1, \dots, H_m)}{\partial(t_1, \dots, t_m)}(t^{(0)}) = \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(t_1, \dots, t_m)}(t^{(0)}) \frac{\partial(G_1, \dots, G_m)}{\partial(x_1, \dots, x_m)}(x^{(0)}).$$

Лемма 8.2.1 Пусть дано биективное отображение

$$F = (F_1, \dots, F_m) : D' (\subset \mathbb{R}^m) \rightarrow D'' (\subset \mathbb{R}^m).$$

Пусть, кроме того,

1. это отображение непрерывно и имеет непрерывные частные производные в D' ,
2. $\frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(t_1, \dots, t_m)}(x) \neq 0$ в D' .

Тогда существует отображение

$$G = (G_1, \dots, G_m) : D'' \rightarrow D'$$

(называемое отображением, обратным к отображению F) такое, что

1. $F(G(x)) = x$ для произвольного $x \in D''$,
2. $G(F(x)) = x$ для произвольного $x \in D'$,
3. якобиан отображения G не обращается в 0 в D'' и

$$\frac{\partial(G_1, \dots, G_m)}{\partial(x_1, \dots, x_m)}(x) = \left(\frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(t_1, \dots, t_m)}(G(x)) \right)^{-1}$$

для произвольного $x \in D''$.

8.3 Неявно заданные отображения

Указания: Теория: [1], гл. 14, §2, п. 1, 2, 3, гл. 14, §3, п. 1. [2], §40, п. 40.2, 40.3, 40.5. Задачи: [3], 3401–3410

Пусть даны области $D' \in \mathbb{R}^n$, $D'' \in \mathbb{R}^m$, отображение

$$F = (F_1, \dots, F_m) : D' \times D'' \rightarrow \mathbb{R}^m$$

и точка $(x^{(0)}, y^{(0)}) \in D' \times D''$ такая, что $F(x^{(0)}, y^{(0)}) = \Theta$.

Определение 8.3.1 Говорят, что отображение $F = (F_1, \dots, F_m)$ задаёт в точке $(x^{(0)}, y^{(0)})$ переменную $y = (y_1, \dots, y_m)$ как неявно заданное отображение, зависящее от $x = (x_1, \dots, x_n)$, если существуют числа $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ и отображение $\varphi : B(x^{(0)}, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^m$ такие, что

1. $y^{(0)} = \varphi(x^{(0)})$;
2. $(x, \varphi(x)) \in B((x^{(0)}, y^{(0)}), \delta)$ для произвольного $x \in B(x^{(0)}, \varepsilon)$;
3. $F(x, \varphi(x)) = 0$

для произвольного $x = (x_1, \dots, x_n) \in B(x^{(0)}, \varepsilon)$. Последнее условие эквивалентно тому, что вектор $y = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x))$ является решением системы

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

для произвольного $x \in B(x^{(0)}, \varepsilon)$.

Теорема 8.3.1 Пусть функции F_j имеют в точке $(x^{(0)}, y^{(0)})$ непрерывные частные производные первого порядка и

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(x^{(0)}, y^{(0)}) \neq 0.$$

Тогда существуют числа $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ такие, что для произвольного $x \in B(x^{(0)}, \varepsilon)$ система (3) имеет единственное решение

$$y = \varphi(x) \in B(y^{(0)}, \delta).$$

Другими словами в точке $(x^{(0)}, y^{(0)})$ отображение F задаёт вектор y как неявное заданное отображение, зависящее от $x = (x_1, \dots, x_n)$.

9 Условные экстремумы

Указания: Теория: [1], гл. 14, §4, [2], §41. Задачи: [3], 3654–3669

Пусть дана область $D \subset \mathbb{R}^n$, отображение $F = (F_1, \dots, F_m) : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ и функция $\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть дана точка $x^{(0)} \in D$ такая, что $F(x^{(0)}) = \Theta$. Кроме того, предполагается, что градиенты функций F_j в точке $x^{(0)}$ линейно независимы. Последнее означает, что равенство

$$\lambda_1 \operatorname{grad} F_1(x^{(0)}) + \dots + \lambda_m \operatorname{grad} F_m(x^{(0)}) = \Theta$$

верно тогда и только тогда, когда $\lambda_j = 0$ для любого j .

Определение 9.0.2 Говорят, что функция Φ имеет в точке $x^{(0)}$ локальный максимум (соответственно, локальный минимум) при выполнении условий связи

$$F_j(x) = F_j(x_1, \dots, x_n) = 0, 1 \leq j \leq m, \quad (4)$$

если сужение функции Φ на множество

$$\mathcal{L} := \{x = (x_1, \dots, x_n) \in D : F(x) = \Theta\}$$

имеет в точке $x^{(0)}$ локальный максимум (соответственно, минимум). Последнее в данном случае означает, что выполняется условие (5)

$$\exists \varepsilon > 0 : \quad \forall x \in B(x^{(0)}, \varepsilon) \cap \mathcal{L} \quad \Phi(x) < \Phi(x^{(0)}) \quad (5)$$

и, соответственно, условие (6)

$$\exists \varepsilon > 0 : \quad \forall x \in B(x^{(0)}, \varepsilon) \cap \mathcal{L} \quad \Phi(x) > \Phi(x^{(0)}) \quad (6)$$

наконец, говорят, что функция Φ имеет в точке $x^{(0)}$ локальный экстремум при выполнении условий связи (4), если эта функция имеет в точке $x^{(0)}$ либо локальный максимум либо локальный минимум при выполнении условий связи (4).

Теорема 9.0.2 Пусть функции Φ и F_j имеют непрерывные частные производные первого порядка в некоторой окрестности точки $x^{(0)}$. Если точка $x^{(0)}$ является точкой условного экстремума функции Φ , при выполнении условий связи (4), то вектора

$$\text{grad } \Phi(x^{(0)}), \text{grad } F_1(x^{(0)}), \dots, \text{grad } F_m(x^{(0)})$$

линейно зависимы. Другими словами, существуют числа λ_j такие, что

$$\text{grad } \Phi(x^{(0)}) + \lambda_1 \text{grad } F_1(x^{(0)}) + \dots + \lambda_m \text{grad } F_m(x^{(0)}) = \Theta.$$

Определение 9.0.3 Функцию вида

$$\Phi(x, \lambda) = \Phi(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) := \Phi(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j F_j(x) \quad (7)$$

называют функцией Лагранжа.

Лемма 9.0.1 Пусть $x^{(0)}$ — точка условного экстремума функции Φ при выполнении условий связи (4). Тогда существует вектор $\lambda^{(0)} \in \mathbb{R}^m$ такой, что точка $(x^{(0)}, \lambda^{(0)})$ является критической точкой функции Лагранжа (7).

Лемма 9.0.2 Пусть

$$L := \left\{ (dx_1, \dots, dx_n) : \frac{\partial F_j(x^{(0)})}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial F_j(x^{(0)})}{\partial x_n} dx_n = 0, 1 \leq j \leq m \right\}.$$

Тогда $d^2\Phi(x^{(0)})|_L$ — сужение дифференциала второго порядка функции Φ на множество L есть квадратичная форма, зависящая от переменных $(dx_{j_1}, \dots, dx_{j_k})$, где $j_s \in \{1, \dots, n\}$ — некоторое подмножество индексов.

Лемма 9.0.3 Пусть $(x^{(0)}, \lambda^{(0)})$ — критическая точка функции Лагранжа (7). Если $d^2\Phi(x^{(0)})|_L$ соответственно положительная или отрицательная квадратичная форма переменных $(dx_{j_1}, \dots, dx_{j_k})$, $j_s \in \{1, \dots, n\}$ (см. предыдущее утверждение), то в точке $x^{(0)}$ функция Φ имеет соответственно условный минимум или условный максимум при выполнении условий связи (4). Если же $d^2\Phi(x^{(0)})|_L$ знакопеременная квадратичная форма переменных $(dx_{j_1}, \dots, dx_{j_k})$, $j_s \in \{1, \dots, n\}$, то в точке $x^{(0)}$ условного экстремума нет.

Литература

- [1] Ильин Б.А., Садовничий В.А., Сендов Бл. Х. Математический анализ \\\ Москва, изд. "Наука", Гл. ред. физ.-мат. наук.- 719 с.- 1979 г. (или любое другое издание);
- [2] Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа \\\ Висагинас, изд. "Alfa".- т.2.- 381 с.-1998 г. (или любое другое издание);
- [3] Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу \\\ Москва, изд. "Наука", Гл. ред. физ.-мат. наук.- 624 с.- 1990 г. (или любое другое издание);